信息学中的概率统计
第七讲

2026 年 10 月 14 日 笔记

1. 多维随机变量

在许多随机试验中，需要同时记录多个数量。例如：

- 球与桶模型中每个桶里的球数；
- 随机图模型中每个人认识的人数；
- 同一台服务器上多个块硬盘在一年内的故障次数。

设样本空间为S。如果

$$X_1, X_2, ..., X_n : S \to \mathbb{R}$$

都是随机变量，则

$$X = (X_1, X_2, ..., X_n)$$

称为n维随机变量或随机向量。

如果各分量$X_1, ..., X_n$都是离散随机变量，则称X为离散随机向量。本讲主要讨论离散情形。

2. 二维随机变量的联合分布

设二维离散随机变量(X, Y)的可能取值分别为$x_1, x_2, ...$和$y_1, y_2, ...$。定义

$$p_{ij} = P\big(X = x_i, Y = y_j\big),$$

称$\big(p_{ij}\big)$为(X, Y)的**联合分布列**。

联合分布列满足

$$p_{ij} \geq 0, \quad \sum_i \sum_j p_{ij} = 1.$$

2.1. 例：先取X，再从1到X中取Y

随机变量X等概率地从$\{1, 2, 3, 4\}$中取一个数。给定$X = x$后，随机变量Y再等概率地从$\{1, 2, ..., x\}$中取一个数。因此

$$P(X = x, Y = y) = \begin{cases} \frac{1}{4x} 1 \leq y \leq x \leq 4 \\ 0 \quad \text{其他} \end{cases}.$$

联合分布表为：

$X \setminus Y$	1	2	3	4
1	$\frac{1}{4}$	0	0	0
2	$\frac{1}{8}$	$\frac{1}{8}$	0	0
3	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	$\frac{1}{12}$	0
4	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$	$\frac{1}{16}$

例如

$$P(X=3,Y=2)=P(X=3)P(Y=2 \texttt{ mid } X=3)=\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{3}=\frac{1}{12}.$$

2.2. 边缘分布

从联合分布中对另一个变量求和，就得到单个变量的分布：

$$P(X=x_i)=\sum_j P\big(X=x_i,Y=y_j\big),$$

$$P\big(Y=y_j\big)=\sum_i P\big(X=x_i,Y=y_j\big).$$

这两个分布称为联合分布关于X和Y的**边缘分布**。

对上面的例子，

$$P(X=x)=\frac{1}{4},\quad x=1,2,3,4.$$

而

$$\begin{aligned}
P(Y=1)&=\frac{1}{4}+\frac{1}{8}+\frac{1}{12}+\frac{1}{16}=\frac{25}{48},\\
P(Y=2)&=\frac{1}{8}+\frac{1}{12}+\frac{1}{16}=\frac{13}{48},\\
P(Y=3)&=\frac{1}{12}+\frac{1}{16}=\frac{7}{48},\\
P(Y=4)&=\frac{1}{16}=\frac{3}{48}.
\end{aligned}$$

边缘分布不能反推出联合分布，因为它没有记录X与Y之间的依赖关系。

2.3. 条件分布

如果$P\big(Y=y_j\big)>0$，则给定$Y=y_j$时X的条件分布为

$$P\big(X=x_i \texttt{ mid } Y=y_j\big)=\frac{P\big(X=x_i,Y=y_j\big)}{P\big(Y=y_j\big)}.$$

如果$P(X=x_i)>0$，则

$$P\big(Y=y_j \texttt{ mid } X=x_i\big)=\frac{P\big(X=x_i,Y=y_j\big)}{P(X=x_i)}.$$

在上面的例子中，给定$X=x$以后，Y在$\{1,...,x\}$上均匀分布：

$$P(Y=y \texttt{ mid } X=x)=\begin{cases}\frac{1}{x}\ 1\le y\le x\\ 0\ \textbf{其他}\end{cases}.$$

给定$Y=2$时，X只能取$2,3,4$。因为$P(Y=2)=\frac{13}{48}$，所以

$$P(X=2 \mid Y=2)=\frac{\frac{1}{8}}{\frac{13}{48}}=\frac{6}{13},$$

$$P(X=3 \mid Y=2)=\frac{\frac{1}{12}}{\frac{13}{48}}=\frac{4}{13},$$

$$P(X=4 \mid Y=2)=\frac{\frac{1}{16}}{\frac{13}{48}}=\frac{3}{13}.$$

2.4. 例：两次通信成功的时刻

两台服务器之间有一条有效通信链路。每天独立尝试一次通信，每次通信以概率p成功，以概率$1-p$失败。

令X表示第一次成功发生的天数，Y表示第二次成功发生的天数。要使$X=m, Y=n$，必须满足：

- 前$m-1$天失败，第m天成功；
- 第$m+1$到$n-1$天失败，第n天成功。

因此对$1 \le m < n$，

$$P(X=m, Y=n)=p^2(1-p)^{n-2}.$$

注意概率只依赖n，因为前n天恰好有两次成功，并且第二次成功固定在第n天。

2.4.1. 边缘分布

X服从几何分布：

$$P(X=m)=p(1-p)^{m-1}, \quad m \ge 1.$$

对$n \ge 2$，第二次成功发生在第n天，要求前$n-1$天恰好有一次成功，因此

$$P(Y=n)=(n-1)p^2(1-p)^{n-2}.$$

2.4.2. 条件分布

给定$Y=n$，第一次成功可以等可能地出现在前$n-1$天中的任意一天：

$$P(X=m \mid Y=n)=\frac{1}{n-1}, \quad 1 \le m < n.$$

给定$X=m$后，从第$m+1$天起等待下一次成功仍服从几何分布：

$$P(Y=n \mid X=m)=p(1-p)^{n-m-1}, \quad n > m.$$

3. 随机变量的独立性

3.1. 两个随机变量

离散随机变量X, Y相互独立，是指对任意可能取值x, y，都有

$$P(X=x, Y=y)=P(X=x)P(Y=y).$$

等价地，联合分布列可以写成两个边缘分布列的乘积。

在前面的“先取X再取Y”例子中，

$$P(X=1, Y=2)=0,$$

但

$$P(X=1)P(Y=2)=\frac{1}{4}\cdot\frac{13}{48}>0.$$

所以X,Y不独立。

3.1.1. 例：球与桶模型中的桶占用数

把n个球独立、等概率地放入m个桶。令X_i表示第i个桶中的球数。

一般来说，X_i与X_j不独立。比如事件$X_i=n$发生后，必有$X_j=0$；但$P\big(X_j>0\big)>0$。更精确地，

$$\mathrm{Cov}\big(X_i,X_j\big)=-\frac{n}{m^2},\quad i\neq j,$$

所以二者负相关。

3.1.2. 例：随机图中的度数

在随机图$G\big(n,\frac{1}{2}\big)$中，每条边独立地以概率$\frac{1}{2}$出现。令X_i表示顶点i认识的人数，也就是顶点i的度数。

X_i与X_j共享边$\{i,j\}$的示性变量，因此一般不独立。后文会证明

$$\mathrm{Cov}\big(X_i,X_j\big)=\frac{1}{4},\quad i\neq j.$$

3.2. 多个随机变量

离散随机变量$X_1,...,X_n$相互独立，是指对任意$x_1,...,x_n$，都有

$$P(X_1=x_1,...,X_n=x_n)=\prod_{i=1}^{n}P(X_i=x_i).$$

相互独立一定推出两两独立。证明时，只需对其余变量的所有取值求和。

两两独立不一定推出相互独立。例如，令U,V为独立公平比特，并令$W=U\oplus V$。三个变量两两独立，但W由U,V完全确定，因此不相互独立。

3.3. 独立同分布

若$X_1,...,X_n$相互独立，并且服从相同分布，则称它们**独立同分布**，简称 i.i.d.。

3.3.1. 二项分布是伯努利变量之和

若$Y\sim B(n,p)$，则可以写成

$$Y=X_1+X_2+...+X_n,$$

其中$X_1,...,X_n$独立同分布，且

$$X_i\sim B(1,p).$$

3.3.2. 负二项分布是几何变量之和

若$Y\sim\mathrm{NB}(r,p)$表示第r次成功出现时的试验次数，则

$$Y=X_1+X_2+...+X_r,$$

其中$X_1,...,X_r$独立同分布，且

$$X_i\sim G(p).$$

3.4. 例：泊松拆分

设一段时间内进入商店的顾客总数

$$X \sim \pi(\lambda).$$

每名顾客独立地以概率p购买商品。令Y表示购买商品的顾客数，Z表示未购买商品的顾客数，因此

$$X = Y + Z.$$

给定$X = m$时，$Y \texttt{ mid } X = m \sim B(m, p)$。于是

$$\begin{aligned} P(Y = k) &= \sum_{m=k}^{\infty} P(Y = k \texttt{ mid } X = m) P(X = m) \\ &= \sum_{m=k}^{\infty} \binom{m}{k} p^{k(1-p)^{m-k}} e^{-\lambda} \frac{\lambda^m}{m!} \\ &= e^{-\lambda p} \frac{(\lambda p)^k}{k!}. \end{aligned}$$

所以

$$Y \sim \pi(\lambda p).$$

同理，

$$Z \sim \pi(\lambda(1-p)).$$

进一步，对$k, l \geq 0$，

$$\begin{aligned} P(Y = k, Z = l) &= P(X = k + l) \binom{k+l}{k} p^{k(1-p)^l} \\ &= e^{-\lambda} \frac{\lambda^{k+l}}{(k+l)!} \cdot \frac{(k+l)!}{k!l!} p^{k(1-p)^l} \\ &= e^{-\lambda p} \frac{(\lambda p)^k}{k!} \cdot e^{-\lambda(1-p)} \frac{(\lambda(1-p))^l}{l!} \\ &= P(Y = k) P(Z = l). \end{aligned}$$

因此Y与Z相互独立。这一结论称为泊松分布的拆分性质。

3.5. 例：CPU 与硬盘谁先故障

CPU 每天以概率p_1发生故障，硬盘每天以概率p_2发生故障；不同日期和两类设备之间相互独立。

令

$$X \sim G(p_1), \quad Y \sim G(p_2)$$

分别表示 CPU 和硬盘第一次故障的天数。CPU 先发生故障的概率为

$$\begin{aligned} P(X < Y) &= \sum_{k=1}^{\infty} P(X = k) P(Y > k) \\ &= \sum_{k=1}^{\infty} p_1 (1-p_1)^{k-1} (1-p_2)^k \\ &= p_1 (1-p_2) \sum_{k=1}^{\infty} \left((1-p_1)(1-p_2)\right)^{k-1} \\ &= \frac{p_1 (1-p_2)}{1 - (1-p_1)(1-p_2)}. \end{aligned}$$

4. 多维随机变量的数学期望

4.1. 二元函数的期望

设(X,Y)为离散随机向量，$Z=g(X,Y)$。如果相应级数绝对收敛，则

$$E(g(X,Y))=\sum_i\sum_j g(x_i,y_j)P(X=x_i,Y=y_j).$$

特别地，

$$\begin{aligned}E(X)&=\sum_i\sum_j x_iP(X=x_i,Y=y_j),\\E(Y)&=\sum_i\sum_j y_jP(X=x_i,Y=y_j),\\E(XY)&=\sum_i\sum_j x_iy_jP(X=x_i,Y=y_j).\end{aligned}$$

4.2. 例：联合分布表中的期望

仍考虑“X等概率取$\{1,2,3,4\}$，给定$X=x$后Y在$\{1,...,x\}$上均匀取值”的例子。

$$E(X)=\frac{1}{4}(1+2+3+4)=\frac{5}{2}.$$

由条件分布可知$E(Y\ \texttt{mid}\ X=x)=\frac{x+1}{2}$，直接按联合分布求和也得到

$$E(Y)=\frac{7}{4}.$$

因此

$$E(X+Y)=E(X)+E(Y)=\frac{17}{4}.$$

而

$$E(XY)=\sum_{x=1}^{4}P(X=x)xE(Y\ \texttt{mid}\ X=x)=\frac{1}{4}\sum_{x=1}^{4}\frac{x(x+1)}{2}=5.$$

4.3. 期望的线性性

无论X,Y是否独立，只要期望存在，就有

$$E(X+Y)=E(X)+E(Y).$$

证明：

$$\begin{aligned}E(X+Y)&=\sum_i\sum_j(x_i+y_j)P(X=x_i,Y=y_j)\\&=\sum_i x_i\sum_j P(X=x_i,Y=y_j)+\sum_j y_j\sum_i P(X=x_i,Y=y_j)\\&=\sum_i x_iP(X=x_i)+\sum_j y_jP(Y=y_j)\\&=E(X)+E(Y).\end{aligned}$$

推广到n个随机变量：

$$E\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} E(X_i).$$

4.4. 例：二项分布的二阶矩

若$Y \sim B(n,p)$，写成

$$Y = X_1 + ... + X_n,$$

其中X_i为独立的伯努利变量。由期望线性性，

$$E(Y) = np.$$

因为$X_i^2 = X_i$，且$i \neq j$时$E\big(X_iX_j\big) = p^2$，所以

$$\begin{aligned} E(Y^2) &= E\left(\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right)^2\right) \\ &= \sum_i E(X_i^2) + \sum_{i\neq j} E\big(X_iX_j\big) \\ &= np + n(n-1)p^2. \end{aligned}$$

4.5. 例：负二项分布的期望

若$Y \sim \mathrm{NB}(r,p)$，则

$$Y = X_1 + ... + X_r,$$

其中X_i为独立的几何随机变量，且$E(X_i) = \frac{1}{p}$。因此

$$E(Y) = \frac{r}{p}.$$

4.6. 示性变量法的例题

4.6.1. 例：把熟人分到两个组

有n个人，其中有m对人互相认识。把每个人独立、等概率地放入第一组或第二组。令A_i表示第i对熟人分属不同组，定义

$$X = \sum_{i=1}^{m} I_{A_i}.$$

对每一对熟人，

$$P(A_i) = \frac{1}{2},$$

所以

$$E(X) = \sum_{i=1}^{m} E\big(I_{A_i}\big) = \frac{m}{2}.$$

因此至少存在一种分组，使不少于$\frac{m}{2}$对熟人分属不同组。

4.6.2. 例：随机排列的不动点

有n个带编号的球，将它们随机排列。令X表示编号没有改变的球数。令A_i表示第i个球仍在第i个位置，则

$$X = \sum_{i=1}^{n} I_{A_i}.$$

由于每个球等概率地出现在n个位置中的任意一个，

$$P(A_i) = \frac{1}{n}.$$

所以

$$E(X) = \sum_{i=1}^{n} \frac{1}{n} = 1.$$

4.6.3. 例：有放回抽球时出现的不同编号数

有n个带编号的球，有放回地抽取m次。令X为抽到过的不同编号数。令A_i表示编号i至少被抽到一次，则

$$X = \sum_{i=1}^{n} I_{A_i}.$$

编号i一次也没有被抽到的概率为$\left(1 - \frac{1}{n}\right)^m$，所以

$$P(A_i) = 1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^m.$$

因此

$$E(X) = n\left(1 - \left(1 - \frac{1}{n}\right)^m\right).$$

4.6.4. 例：优惠券收集问题

有n种球，每次独立、等概率地抽取一个。令X表示第一次收集齐所有种类所需的抽取次数。

把总时间分解为

$$X = X_1 + X_2 + ... + X_n,$$

其中X_i表示在已经收集到$i-1$种后，直到得到一种新球所需的额外抽取次数。

已有$i-1$种时，抽到新种类的概率为

$$\frac{n-i+1}{n}.$$

因此

$$X_i \sim G\left(\frac{n-i+1}{n}\right),$$

并且

$$E(X_i) = \frac{n}{n-i+1}.$$

所以

$$\begin{aligned}E(X) &= \sum_{i=1}^{n} \frac{n}{n-i+1} \\ &= n\left(1+\frac{1}{2}+...+\frac{1}{n}\right) \\ &= nH_n \\ &= \Theta(n\log n).\end{aligned}$$

4.7. 独立变量乘积的期望

如果X,Y相互独立，并且期望存在，则

$$E(XY) = E(X)E(Y).$$

证明:

$$\begin{aligned}E(XY) &= \sum_i \sum_j x_i y_j P\big(X=x_i, Y=y_j\big) \\ &= \sum_i \sum_j x_i y_j P(X=x_i) P\big(Y=y_j\big) \\ &= \left(\sum_i x_i P(X=x_i)\right)\left(\sum_j y_j P\big(Y=y_j\big)\right) \\ &= E(X)E(Y).\end{aligned}$$

这个结论的逆命题不成立。等式$E(XY)=E(X)E(Y)$只说明X,Y不相关，不能保证独立。

对相互独立的$X_1,...,X_n$，同理有

$$E\left(\prod_{i=1}^{n} X_i\right) = \prod_{i=1}^{n} E(X_i).$$

4.8. 例：负二项分布的方差

设$Y \sim \mathrm{NB}(r,p)$，写成r个独立几何变量之和:

$$Y = X_1 + ... + X_r, \quad X_i \sim G(p).$$

已知

$$E(X_i) = \frac{1}{p}, \quad E(X_i^2) = \frac{2-p}{p^2}.$$

于是

$$\begin{aligned}E(Y^2) &= \sum_i E(X_i^2) + \sum_{i\neq j} E\big(X_i X_j\big) \\ &= \frac{r(2-p)}{p^2} + \frac{r(r-1)}{p^2} \\ &= \frac{r^2 + r - rp}{p^2}.\end{aligned}$$

因此

$$\mathrm{Var}(Y) = E\big(Y^2\big) - (E(Y))^2 = \frac{r(1-p)}{p^2}.$$

4.9. 独立变量和的方差

若X, Y相互独立，则

$$\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y).$$

证明:

$$\begin{aligned}\mathrm{Var}(X+Y) &= E((X+Y)^2) - (E(X)+E(Y))^2 \\ &= E(X^2) + E(Y^2) + 2E(XY) \\ &\quad -(E(X)^2 + E(Y)^2 + 2E(X)E(Y)) \\ &= \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y),\end{aligned}$$

其中使用了独立性给出的$E(XY) = E(X)E(Y)$。

推广到相互独立的$X_1, ..., X_n$:

$$\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{Var}(X_i).$$

因此:

- 若$Y \sim B(n,p)$，则$\mathrm{Var}(Y) = np(1-p)$;
- 若$Y \sim \mathrm{NB}(r,p)$，则$\mathrm{Var}(Y) = \frac{r(1-p)}{p^2}$。

5. 协方差

定义随机变量X, Y的**协方差**为

$$\mathrm{Cov}(X,Y) = E((X-E(X))(Y-E(Y))) = E(XY) - E(X)E(Y).$$

协方差衡量两个变量的线性共同变化趋势。它具有以下性质:

- $\mathrm{Cov}(X,X) = \mathrm{Var}(X)$;
- $\mathrm{Cov}(X,Y) = \mathrm{Cov}(Y,X)$;
- $\mathrm{Cov}(aX,bY) = ab\ \mathrm{Cov}(X,Y)$;
- $\mathrm{Cov}(X_1+X_2,Y) = \mathrm{Cov}(X_1,Y) + \mathrm{Cov}(X_2,Y)$;
- 若X, Y独立，则$\mathrm{Cov}(X,Y) = 0$。

方差的一般加法公式为

$$\mathrm{Var}\left(\sum_{i=1}^{n} X_i\right) = \sum_{i=1}^{n} \mathrm{Var}(X_i) + 2\sum_{1\le i<j\le n} \mathrm{Cov}\big(X_i, X_j\big).$$

特别地,

$$\mathrm{Var}(X+Y) = \mathrm{Var}(X) + \mathrm{Var}(Y) + 2\mathrm{Cov}(X,Y).$$

5.1. 例：联合分布表中的协方差

对前面的(X,Y)例子，已经算得

$$E(X) = \frac{5}{2}, \quad E(Y) = \frac{7}{4}, \quad E(XY) = 5.$$

所以

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=5-\frac{5}{2}\cdot\frac{7}{4}=\frac{5}{8}.$$

5.2. 例：商店顾客数与购买人数

设进入商店的顾客总数$X\sim\pi(\lambda)$，每名顾客独立地以概率p购买商品，Y表示购买人数。

由条件分布$Y\ \mid\ X=m\sim B(m,p)$，

$$\begin{aligned}E(XY)&=\sum_{m=0}^{\infty}mE(Y\ \mid\ X=m)P(X=m)\\&=\sum_{m=0}^{\infty}m\cdot mpP(X=m)\\&=pE(X^2).\end{aligned}$$

泊松变量满足$E(X^2)=\lambda^2+\lambda$，因此

$$E(XY)=p(\lambda^2+\lambda).$$

又$E(X)=\lambda,E(Y)=\lambda p$，所以

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=p(\lambda^2+\lambda)-\lambda\cdot\lambda p=\lambda p.$$

也可以利用泊松拆分。令Z为未购买人数，则$X=Y+Z$，且Y,Z独立，于是

$$\mathrm{Cov}(X,Y)=\mathrm{Cov}(Y+Z,Y)=\mathrm{Var}(Y)=\lambda p.$$

5.3. 例：随机图中两个顶点度数的协方差

在$G\left(n,\frac{1}{2}\right)$中，令$X_i$表示顶点$i$的度数。对每条边$\{a,b\}$，令$I_{ab}$为其示性变量，则

$$X_i=\sum_{k\neq i}I_{ik}.$$

对$i\neq j$，X_i与X_j只有共同边$\{i,j\}$这一项共享随机性。其余边的示性变量彼此独立，因此

$$\mathrm{Cov}\left(X_i,X_j\right)=\mathrm{Cov}\left(I_{ij},I_{ij}\right)=\mathrm{Var}\left(I_{ij}\right)=\frac{1}{4}.$$

课件中的直接计算也可验证该结论：

$$E(X_i)=E\left(X_j\right)=\frac{n-1}{2},$$

$$E\left(X_iX_j\right)=\frac{(n-1)^2}{4}+\frac{1}{4},$$

所以

$$\mathrm{Cov}\left(X_i,X_j\right)=\frac{1}{4}.$$

6. 条件期望

6.1. 给定随机变量取值的条件期望

若$P\left(Y=y_j\right)>0$，则给定$Y=y_j$时，X的条件期望定义为

$$E\big(X \texttt{ mid } Y=y_j\big)=\sum_i x_i P\big(X=x_i \texttt{ mid } Y=y_j\big).$$

它是关于条件值y_j的函数。若记

$$g(y)=E(X \texttt{ mid } Y=y),$$

则

$$E(X \texttt{ mid } Y)=g(Y)$$

本身是一个随机变量。

条件期望保持线性：

$$E(aX_1+bX_2 \texttt{ mid } Y=y)=aE(X_1 \texttt{ mid } Y=y)+bE(X_2 \texttt{ mid } Y=y).$$

6.2. 例：条件期望的线性函数

在“先取A，再从1到A中取B”的例子中，给定$A=a$后，B在$\{1,...,a\}$上均匀分布，所以

$$E(B \texttt{ mid } A=a)=\frac{a+1}{2}.$$

于是

$$E(2B+1 \texttt{ mid } A=a)=2E(B \texttt{ mid } A=a)+1=a+2.$$

6.3. 给定事件的条件期望

若事件E满足$P(E)>0$，定义

$$E(X \texttt{ mid } E)=\sum_i x_i P(X=x_i \texttt{ mid } E).$$

6.3.1. 例：给定$A\le 2$

仍令A等概率取$\{1,2,3,4\}$，给定$A=a$后，B在$\{1,...,a\}$上均匀取值。

因为$P(A=1 \texttt{ mid } A\le 2)=P(A=2 \texttt{ mid } A\le 2)=\frac{1}{2}$，

$$P(B=1 \texttt{ mid } A\le 2)=\frac{1}{2}\cdot 1+\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{3}{4},$$

$$P(B=2 \texttt{ mid } A\le 2)=\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{2}=\frac{1}{4}.$$

所以

$$E(B \texttt{ mid } A\le 2)=1\cdot\frac{3}{4}+2\cdot\frac{1}{4}=\frac{5}{4}.$$

6.4. 重期望公式

重期望公式：

$$E(E(X \texttt{ mid } Y))=E(X).$$

证明：

$$\begin{aligned}
E(E(X \texttt{ mid } Y)) &= \sum_j P\big(Y=y_j\big)E\big(X \texttt{ mid } Y=y_j\big) \\
&= \sum_j P\big(Y=y_j\big)\sum_i x_i P\big(X=x_i \texttt{ mid } Y=y_j\big) \\
&= \sum_i \sum_j x_i P\big(X=x_i, Y=y_j\big) \\
&= \sum_i x_i P(X=x_i) \\
&= E(X).
\end{aligned}$$

6.4.1. 例：商店购买人数

设进入商店的顾客数$X \sim \pi(\lambda)$，每名顾客独立地以概率p购买商品，Y表示购买人数。

给定$X=x$时，

$$Y \texttt{ mid } X=x \sim B(x,p),$$

所以

$$E(Y \texttt{ mid } X=x)=px.$$

即

$$E(Y \texttt{ mid } X)=pX.$$

利用重期望公式，

$$E(Y)=E(E(Y \texttt{ mid } X))=pE(X)=\lambda p.$$

6.5. 例：几何分布期望的递推证明

设$X \sim G(p)$。令Y表示第一次试验是否成功：成功时$Y=1$，失败时$Y=0$。

若$Y=1$，则$X=1$；若$Y=0$，第一步失败后还要重新等待一个与X同分布的时间，因此

$$E(X \texttt{ mid } Y=1)=1,$$

$$E(X \texttt{ mid } Y=0)=E(X)+1.$$

由重期望公式，

$$E(X)=p\cdot 1+(1-p)(E(X)+1).$$

解得

$$E(X)=\frac{1}{p}.$$

6.6. 随机和与 Wald 公式

设$X_1, X_2, \ldots$独立同分布，且与取非负整数值的随机变量N独立。若相应期望存在，则

$$E\left(\sum_{i=1}^{N} X_i\right)=E(N)E(X_1).$$

证明：给定$N=n$时，利用期望线性性，

$$E\left(\sum_{i=1}^{N} X_i \texttt{ mid } N=n\right)=\sum_{i=1}^{n} E(X_i \texttt{ mid } N=n)=nE(X_1).$$

再使用重期望公式：

$$E\left(\sum_{i=1}^{N} X_i\right)=E(NE(X_1))=E(N)E(X_1).$$

6.6.1. 例：商店的购买人数

进入商店的顾客数$X\sim\pi(\lambda)$。令I_i表示第i名顾客是否购买商品，则$I_i\sim B(1,p)$，并且

$$Y=\sum_{i=1}^{X} I_i.$$

因此

$$E(Y)=E(X)E(I_1)=\lambda p.$$

7. 多维随机变量的函数分布

设$Z=g(X,Y)$。对任意z，

$$P(Z=z)=\sum_{(x,y):g(x,y)=z} P(X=x,Y=y).$$

也就是说，列出所有映射到z的联合取值，再把对应概率相加。

7.1. 例：由联合分布求三个函数的分布

设(X,Y)的联合分布为：

$X\setminus Y$	-1	1	2
-1	$\frac{5}{20}$	$\frac{2}{20}$	$\frac{6}{20}$
2	$\frac{3}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{20}$

定义

$$Z_1=X+Y,\quad Z_2=X-Y,\quad Z_3=\max(X,Y).$$

逐个列出六种联合取值：

P	$\frac{5}{20}$	$\frac{2}{20}$	$\frac{6}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{3}{20}$	$\frac{1}{20}$
(X,Y)	$(-1,-1)$	$(-1,1)$	$(-1,2)$	$(2,-1)$	$(2,1)$	$(2,2)$
$X+Y$	-2	0	1	1	3	4
$X-Y$	0	-2	-3	3	1	0
$\max(X,Y)$	-1	1	2	2	2	2

合并相同取值，得到：

$$P(Z_1=-2)=\frac{5}{20},$$
$$P(Z_1=0)=\frac{2}{20},$$
$$P(Z_1=1)=\frac{9}{20},$$
$$P(Z_1=3)=\frac{3}{20},$$
$$P(Z_1=4)=\frac{1}{20}.$$

$$P(Z_2=-3)=\frac{6}{20},$$
$$P(Z_2=-2)=\frac{2}{20},$$
$$P(Z_2=0)=\frac{6}{20},$$
$$P(Z_2=1)=\frac{3}{20},$$
$$P(Z_2=3)=\frac{3}{20}.$$

$$P(Z_3=-1)=\frac{5}{20},\quad P(Z_3=1)=\frac{2}{20},\quad P(Z_3=2)=\frac{13}{20}.$$

7.2. 例：独立二项变量之和

设

$$X\sim B(n,p),\quad Y\sim B(m,p),$$

且X,Y相互独立。对$k=0,1,...,n+m$,

$$P(X+Y=k)=\sum_l P(X=l)P(Y=k-l),$$

其中只对满足$0\le l\le n$且$0\le k-l\le m$的l求和。

代入二项分布：

$$\begin{aligned}P(X+Y=k)&=\sum_l\binom{n}{l}p^{l(1-p)^{n-l}}\binom{m}{k-l}p^{k-l}(1-p)^{m-k+l}\\&=p^{k(1-p)^{n+m-k}}\sum_l\binom{n}{l}\binom{m}{k-l}.\end{aligned}$$

利用 Vandermonde 恒等式

$$\sum_l\binom{n}{l}\binom{m}{k-l}=\binom{n+m}{k},$$

得到

$$P(X+Y=k)=\binom{n+m}{k}p^{k(1-p)^{n+m-k}}.$$

因此

$$X+Y\sim B(n+m,p).$$

更一般地，若$X_i\sim B(n_i,p)$且彼此独立，则

$$\sum_i X_i\sim B\left(\sum_i n_i,p\right).$$

7.3. 例：独立泊松变量之和

设

$$X\sim\pi(\lambda_1),\quad Y\sim\pi(\lambda_2),$$

且X,Y相互独立。对$k\geq 0$,

$$\begin{aligned}P(X+Y=k)&=\sum_{l=0}^{k}P(X=l)P(Y=k-l)\\&=\sum_{l=0}^{k}e^{-\lambda_1}\frac{\lambda_1^l}{l!}\cdot e^{-\lambda_2}\frac{\lambda_2^{k-l}}{(k-l)!}\\&=\frac{e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}}{k!}\sum_{l=0}^{k}\binom{k}{l}\lambda_1^l\lambda_2^{k-l}\\&=e^{-(\lambda_1+\lambda_2)}\frac{(\lambda_1+\lambda_2)^k}{k!}.\end{aligned}$$

因此

$$X+Y\sim\pi(\lambda_1+\lambda_2).$$

更一般地，若$X_i\sim\pi(\lambda_i)$且彼此独立，则

$$\sum_i X_i\sim\pi\left(\sum_i\lambda_i\right).$$

8. 本讲公式小结

- 边缘分布：$P(X=x_i)=\sum_j P\big(X=x_i,Y=y_j\big)$。
- 条件分布：$P\big(X=x_i\ \texttt{mid}\ Y=y_j\big)=\frac{P(X=x_i,Y=y_j)}{P(Y=y_j)}$。
- 独立性：$P(X=x,Y=y)=P(X=x)P(Y=y)$。
- 二元函数期望：$E(g(X,Y))=\sum_i\sum_j g\big(x_i,y_j\big)p_{ij}$。
- 期望线性性：$E\big(\sum_i X_i\big)=\sum_i E(X_i)$，不要求独立。
- 若X,Y独立，则$E(XY)=E(X)E(Y)$。
- 协方差：$\mathrm{Cov}(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)$。
- 方差加法：$\mathrm{Var}(X+Y)=\mathrm{Var}(X)+\mathrm{Var}(Y)+2\mathrm{Cov}(X,Y)$。
- 重期望公式：$E(E(X\ \texttt{mid}\ Y))=E(X)$。
- 函数分布：$P(g(X,Y)=z)=\sum_{(x,y):g(x,y)=z}P(X=x,Y=y)$。